

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP BUỔI 3

MÔN Thiết kế vi mạch số

chứng minh vùng hoạt động của NMOS vùng D

Sinh viên thực hiện: Bùi Tấn Đạt

Lớp: CE222.Q22

Giảng viên phụ trách: Ngô Hiếu Trường

Bài làm

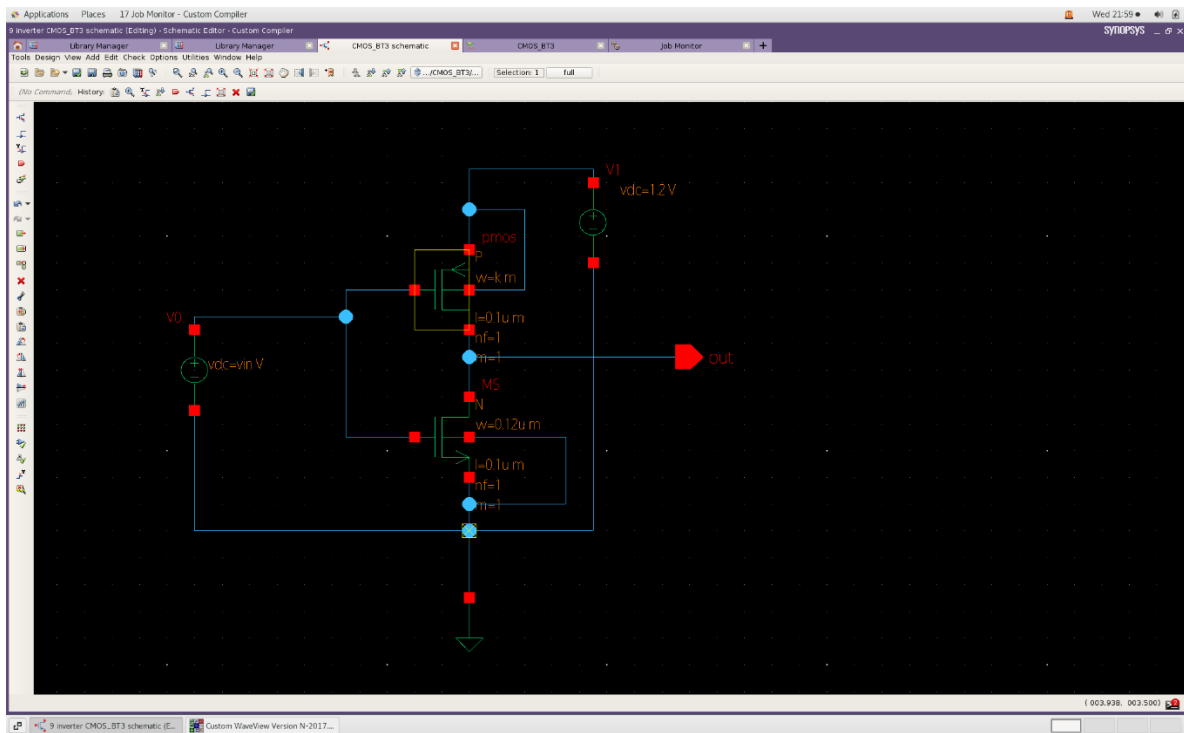
Yêu cầu: sinh viên mô phỏng DC, chụp hình báo cáo và chứng minh vùng hoạt động của NMOS vùng D

Từ lý thuyết cho thấy tại vùng D thì vùng hoạt động của NMOS là Linear tức: thỏa mãn

- $V_{in} > V_{tn}$
- $V_{out} < V_{in} - V_{tn}$

Và PMOS cũng thỏa đang là vùng Saturated với điều kiện:

- $V_{in} < V_{dd} + V_{tp}$
- $V_{out} < V_{in} - V_{tp}$

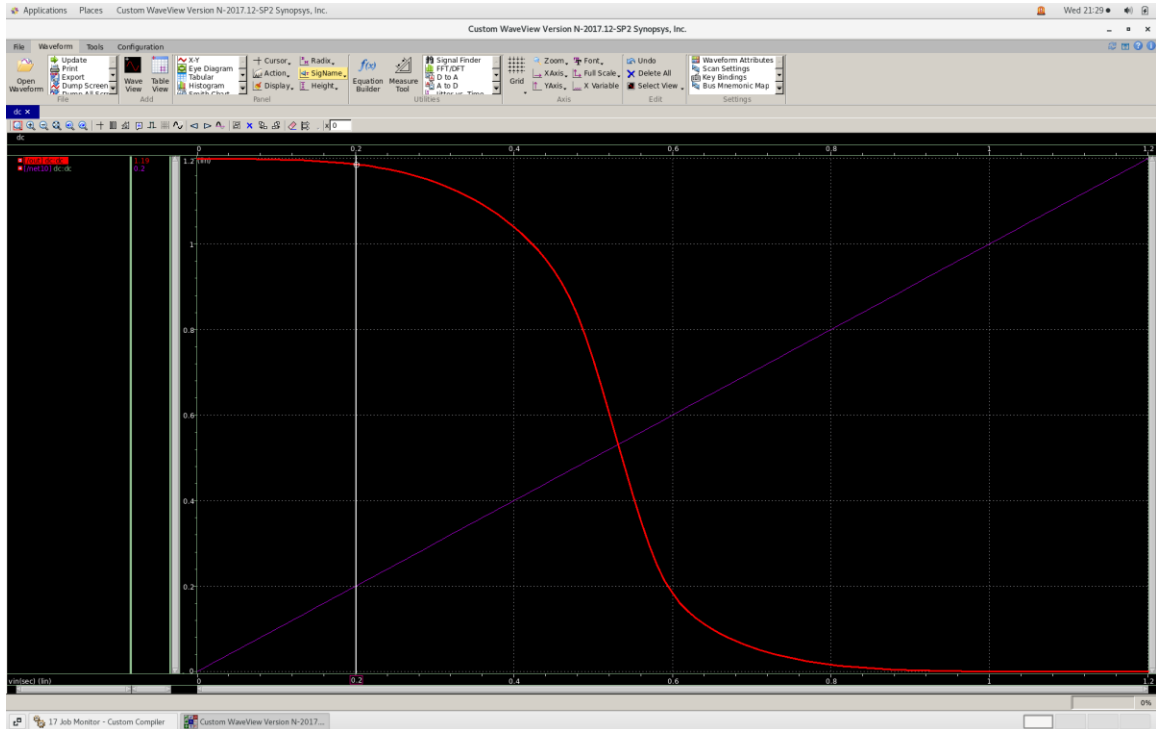


Schematic Testbench CMOS dùng để khảo sát đáp ứng DC



Họ đường truyền đạt DC của inverter khi quét tham số k

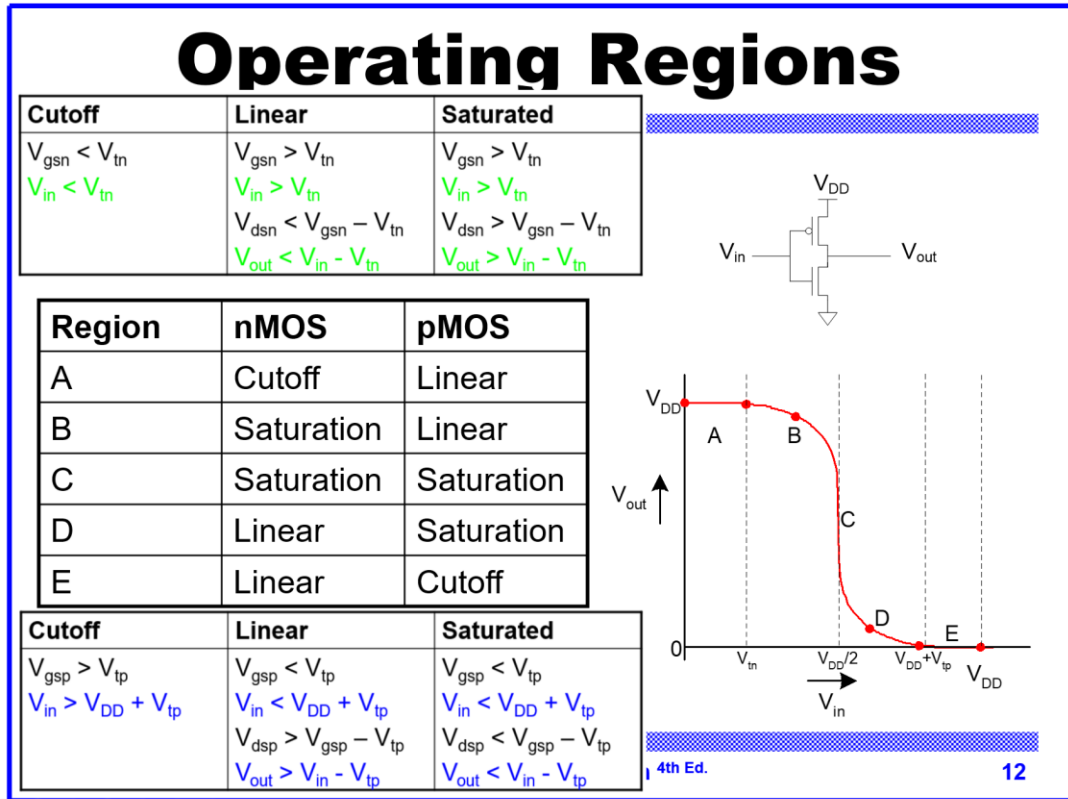
Xét tỉ lệ $w_p/w_n = 2$ tức $k = 0.24\mu m$, thu được:



Đường truyền đạt DC đại diện của inverter tại $k = 0.24 \mu m$

Xác định biên vùng D

Để chứng minh NMOS hoạt động ở trạng thái nào trong miền D, trước hết cần xác định các đường biên giới hạn miền này trên đặc tuyến truyền đạt DC:



- Đối với NMOS trong inverter:
 $V_{gsn} = V_{in}$, $V_{dsn} = V_{out}$.

Biên giữa vùng bão hòa và vùng tuyến tính của NMOS được xác định bởi điều kiện:

$$V_{dsn} = V_{gsn} - V_{tn} \Leftrightarrow V_{out} = V_{in} - V_{tn}$$

Biên giới giữa 2 miền C và D là:

- $V_{out} > V_{in} - V_{tn} \Rightarrow$ NMOS saturated
 - $V_{out} < V_{in} - V_{tn} \Rightarrow$ NMOS linear
- Đối với PMOS trong inverter: PMOS dẫn khi
 $V_{gsp} < V_{tp} \Leftrightarrow V_{in} < V_{DD} + V_{tp}$
 Biên giữa miền D và E được xác định bởi: $V_{in} = V_{DD} + V_{tp}$
 Như vậy miền D được xác định nằm trong:
 Biên C - D: $V_{out} = V_{in} - V_{tn}$
 Biên D - E: $V_{in} = V_{DD} + V_{tp}$

Trạng thái hoạt động của NMOS tại vùng D

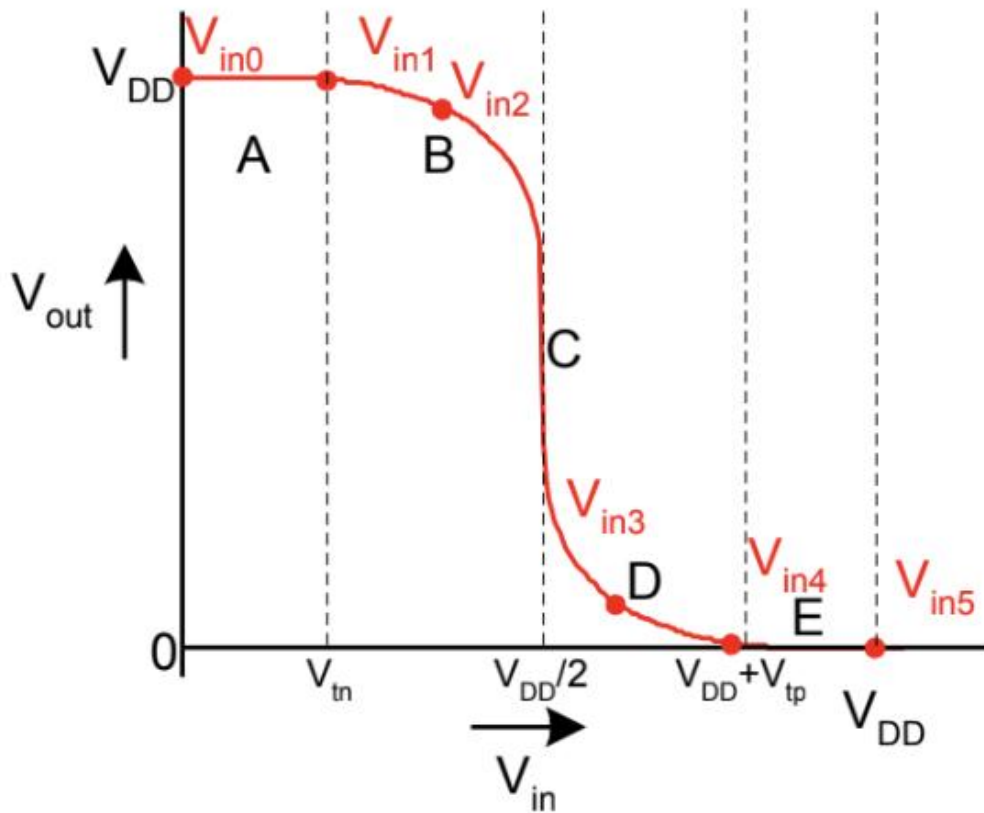
Vì miền D nằm sau đường biên $V_{out} = V_{in} - V_{tn}$

⇒ Mọi thời điểm thì $V_{out} < V_{in} - V_{tn}$

Và lúc đó: $V_{in} > V_{tn}$. Nên kết hợp 2 điều kiện trên ngay khi đi qua vùng biên thì:

$$V_{in} > V_{tn}$$

Và $V_{out} < V_{in} - V_{tn}$



Tìm kiếm trong reference_model.inc, tìm thấy:

Vth0 trong model N là $V_{tn} = 0.227V$

Vth0 trong model P là $V_{tp} = -0.165$

Bùi Tấn Đạt – 23520244

```
Applications Places Text Editor
Open
reference_models.inc
<C:\msys64\usr\bin>
Save

nfactor = 3.234609E-01
nlgbscc = 4.050000E+00
nlgblnv = 1.000000E+00
nlgc = 1.000000E+00
nltux = 1.000000E+00
pclm = 8.926527E-01
pdlblc1 = 0.000000E+00
pdlblc2 = 1.763355E-04
pdlblcb = 0.000000E+00
pdltts = 0.000000E+00
pdltud = 0.000000E-09
pdlttl = 0.000000E+00
pshn = 0.000000E+00
pugd = 2.300000E-00
pluu = -2.000000E-13
pshu = 0.000000E+00
poxedge = 1.000000E+00
pru = 0.000000E+00
prwg = 0.000000E+00
pscb1 = 9.264000E+08
pscb2 = 1.000000E-20
prwg = -5.67113E-02
rbd = 5.000000E+01
rbp = 5.000000E+01
rbdp = 5.000000E+01
rbps = 5.000000E+01
rbh = 5.000000E+01
rdsu = 1.000000E+02
rdsuin = 0.000000E+00
sbu = 6.300000E-07
sbu = 6.300000E-07
stetab = 0.000000E+00
stsz = 1.350000E-09
toxref = 3.000000E-09
ub = 4.01400E-02
ub = 4.01400E-10
ub = 2.000000E-10
uc = 2.21400E-10
voff = 1.001000E-01
voffl = 0.000000E+00
vsat = 9.706428E+04
wtd = 2.27338E-01
w0 = 0.000000E+00
wbu = 0.000000E-07
wltb = 1.500000E-06
wid = 0.000000E-07
widocd = 1.000000E+00
widvth = 1.000000E+00
wr = 1.000000E+00
acde = 1.700000E-00
cf = 1.380000E-10
cpbo = 0.000000E+00
cpdl = 0.514300E-11
cpdo = 1.209000E-10
cpdl = 0.514300E-11
csto = 1.700000E-10
ckappa = 0.000000E-01
clt = 1.000000E-07
cle = 0.000000E-01
mzin = 1.200000E+01
neff = 1.686000E+00
voffcv = -5.472000E-02
xrcrgl = 1.200000E+01
xrcrgl = 1.200000E+01
```

Hình ảnh tìm thấy vth0 của model N

ApplicationsPlacesText Editor

reference_model.inc
-Desktop\pulsar\PCW\hpcare

Save

```
+ ntox = 1.000000E+00
+ pclm = 9.454546E-02
+ pdtblc1 = 0.000000E+00
+ pdtblc2 = 5.000000E-03
+ pdtblcb = 0.000000E+00
+ pdtblt = 0.000000E-00
+ pdtblid = 0.000000E+00
+ pdtblal = 0.000000E+00
+ phin = 0.000000E+00
+ pigcd = 2.300000E+00
+ phub = 0.000000E+00
+ pkvth = 0.000000E+00
+ poxedg = 1.000000E+00
+ prdb = 1.896447E-10
+ prug = 0.000000E+00
+ prcb01 = 9.204000E-00
+ prcb02 = 1.000000E-20
+ prvg = 0.000000E+00
+ rdb = 5.000000E+01
+ rdba = 5.000000E+01
+ rdbd = 5.000000E+01
+ rdba = 5.000000E+01
+ rdbb = 5.000000E+01
+ rdbw = 1.600000E+02
+ rdbwin = 0.000000E+00
+ sa0 = 6.300000E-07
+ sb0 = 6.300000E-07
+ steta0 = 0.000000E+00
+ stk2 = 4.000000E-10
+ txorrf = 3.000000E-09
+ ub = 8.391746E-03
+ ua = -2.764000E-10
+ ub = 2.813546E-10
+ uc = 8.649209E-11
+ voff = -9.684423E-02
+ voff1 = 0.000000E+00
+ vsat = 3.770152E-04
+ vth = 1.646991E-01
+ w = 4.976124E-09
+ wkub = 6.500000E-07
+ wkvth = 5.000000E-07
+ wld = 0.000000E-07
+ wldokub = 1.000000E+00
+ wldowth = 1.000000E+00
+ wr = 4.63137E+00
+ arde = 1.200000E+00
+ cf = 1.090000E-10
+ cba0 = 0.000000E+00
+ cgd1 = 1.895700E-10
+ cgd0 = 2.568000E-11
+ cgd1 = 1.895700E-10
+ cgd0 = 2.568000E-11
+ chappus = 6.000000E-01
+ clic = 1.000000E-07
+ cle = 6.000000E-01
+ min = 1.100000E+03
+ noff = 2.175000E+00
+ voffcv = -3.880000E-02
+ xrcrg1 = 1.200000E+01
+ xrcrg2 = 1.000000E+00
+ ef = 1.190000E+00
+ ea = 1.500000E+00
+ noia = 1.635000E+24
+ noia = 1.635000E+24
```

Hình ảnh tìm thấy vth0 của model P

Tại vùng D:

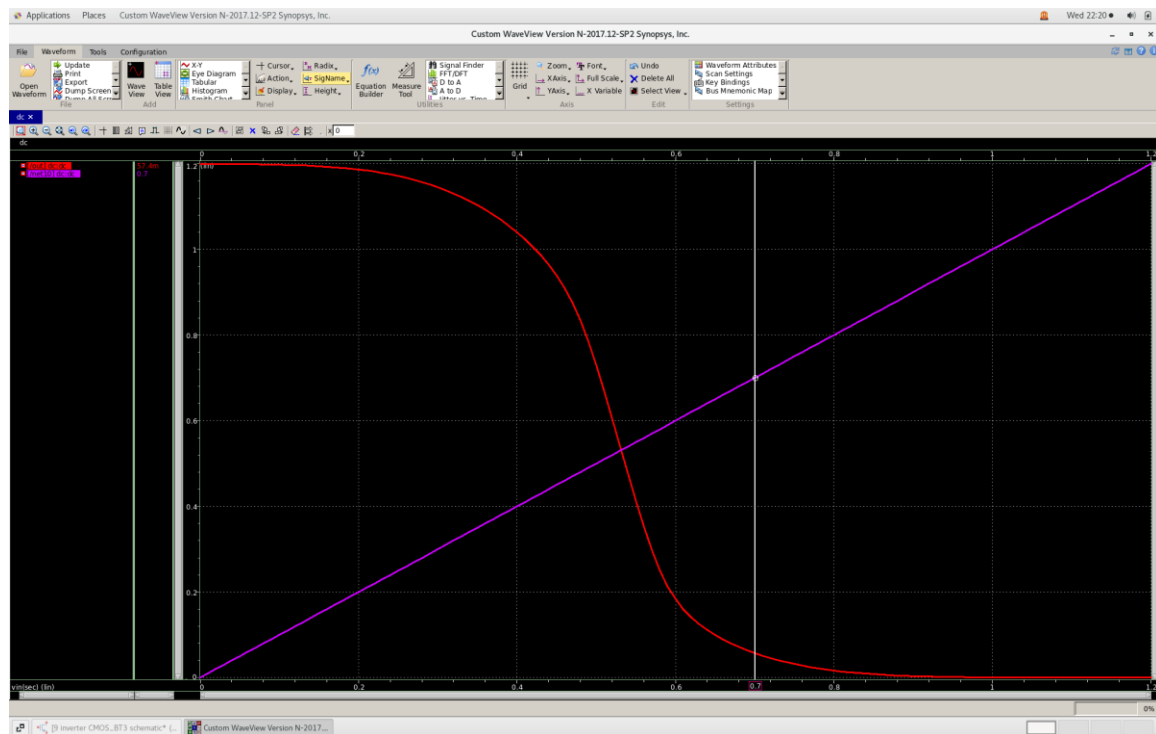
NMOS tuyến tính và PMOS bão hòa

Tức tại đồ thị phải đồng thời xảy ra:

$$V_{out} < V_{in} - 0.227$$

$$V_{out} < V_{in} + 0.165$$

Và $V_{in} < 1.035$ ($V_{dd} - |V_{tp}| = 1.035$) để PMOS vẫn còn mở.



Ảnh Chứng minh vùng D

Dựa vào hình trên ta thấy 2 dữ liệu sau:

Đường màu đỏ $V_{out} = 0.0574V$

Đường màu tím $V_{in} = 0.7V$

Kiểm tra NMOS:

$$V_{gsn} = V_{in} = 0.7V$$

$$V_{dsn} = V_{out} = 0.0574V$$

$$+ V_{gsn} > V_{tn} \quad (0.7 > 0.227)$$

$$+ V_{dsn} < V_{gsn} - V_{tn}$$

$$\Leftrightarrow 0.0574 < 0.7 - 0.227 = 0.473$$

2 điều kiện trên đều thỏa tức NMOS đang ở vùng tuyến tính đúng vùng D theo lý thuyết.

Kiểm tra PMOS:

$$V_{gsp} = V_{dd} - V_{in} = 1.2 - 0.7 = 0.5V$$

$$V_{dsp} = V_{dd} - V_{out} = 1.2 - 0.0574 = 1.1426V$$

$$\text{Điều kiện dẫn là: } V_{gsp} > |V_{tp}| \text{ thì } 0.5V > 0.165V \text{ [Đúng]}$$

Xét PMOS có phải vùng bão hòa:

$$V_{dsp} > V_{gsp} - |V_{tp}|$$

$$1.1426 > 0.5 - 0.165 = 0.335 \text{ [Đúng]}$$

=> PMOS ở vùng bão hòa.

Như vậy tại điểm đo này tức vùng D thì:

NMOS tuyến tính và PMOS bão hòa